微积分

物理竞赛一轮讲义

第三讲

极值、近似与曲线几何

2026

目录

第三讲　极值、近似与曲线几何 **1**

3.1　极值、最值与平衡 1

3.2　近似展开与误差阶数 4

3.3　曲线切线、曲率与运动 10

3.4　多变量的变化与空间方向 13

3.5　例题与分析 15

3.6　本讲小结 29

3.7　练习 30

练习解答 31

第三讲　极值、近似与曲线几何

3.1　极值、最值与平衡

3.1.1　导数符号比零点方程包含更多信息

在区间内部，若 $f'>0$，函数随自变量增大而增大；若 $f'<0$，则减小。可导函数在内点取得局部极值时，必有 $f'=0$，但这个条件只是候选条件。例如 x^3 在零点导数为零，却始终递增，因此零点不是极值点。

判断候选点应看两侧导数：由正变负是极大，由负变正是极小；若导数不变号，通常不是极值。二阶导数判据是这一规律的局部形式：若 $f'(x_0)=0$，且 $f''(x_0)>0$，则附近向上弯曲，x_0 为极小；若 $f''(x_0)<0$ 则为极大。二阶导数为零时必须继续分析，不能直接下结论。

闭区间上的连续函数必有最大值、最小值。求全局最值时，应把内部驻点、内部不可导点与端点一起比较。端点未必满足 $f'=0$，例如 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值位于 1。开区间则可能只有上确界或下确界，而没有实际取得该值的位置；定义域是解题步骤的一部分。

导数判单调的依据是有限变化也能由某个中间位置的变化率控制。若 f 在 $[a,b]$ 上连续、内部可导，中值定理给出 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。所以整个区间内导数为正时，任意从左到右的有限变化都为正。仅知道某一点导数为零，没有提供两侧有限变化的符号，自然不足以判断极值。

实际建模时先确定允许区间，再寻找候选位置。例如绳长、折射角、液面高度有各自边界，数学驻点可能落在不可实现区域。对含绝对值或接触切换的关系，还要把表达式发生变化的位置列入比较。得到候选点后代回函数值，而不是比较导数值，才能回答题目所问的最大量或最小量。

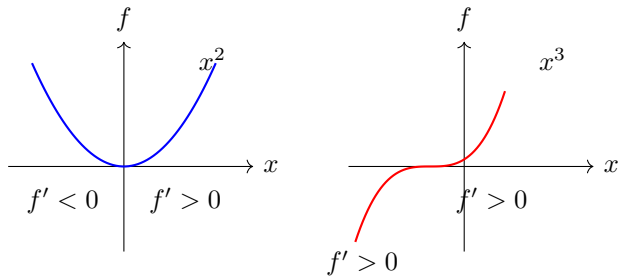


图 3.1: 同为水平切线，导数是否变号决定极值性质

图 3.1 左图从原点左侧减小、右侧增大，原点确为极小点；右图经过原点仍递增，水平切线只表示瞬时斜率为零。因而解 $f'=0$ 是找候选点，读取两侧变化才完成判别。若自变量还限于闭区间，例如 x^3 在 $[-1,1]$ 内求最值，最大、最小分别在端点，原点的驻点性质不能替代端点比较。

3.1.2　势能导数与稳定性

对一个广义坐标 q，保守力的虚功满足 $Q\,\mathrm{d}q=-\,\mathrm{d}U$，故 $Q=-U'(q)$。若 q 是长度，Q 为相应方向的力；若 q 是角度，Q 是力矩。不能不看坐标意义就把势能的一阶导数都称作同一种力。

平衡满足 $U'(q_0)=0$。作小位移 $\eta=q-q_0$，若

$$U(q)=U(q_0)+\tfrac{1}{2}K\eta^2+\cdots,$$

则恢复作用为 $Q=-K\eta+\cdots$。$K>0$ 时扰动受到恢复，称稳定平衡；$K<0$ 时扰动被放大，称不稳定平衡。若 $K=0$，应看更高阶：$+\eta^4$ 仍给出稳定平衡，$-\eta^4$ 不稳定，η^3 也不能给出局部势阱。若一个区间内势能完全恒定，则在该坐标方向为随遇平衡。

稳定性还依赖允许的扰动。只准沿杆轴改变两球距离时的稳定，不等于对所有空间扰动都稳定。题设中的约束必须保留到判据中。

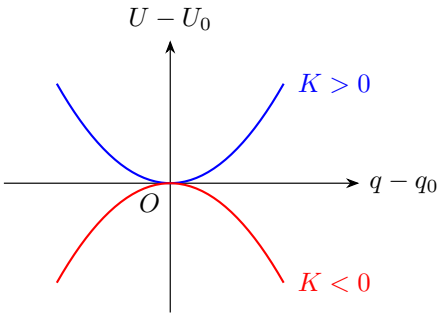


图 3.2: 势能在平衡点两侧的变化决定扰动后的趋势

图 3.2 的蓝色曲线在平衡点两侧上升，向任一侧偏移都要增加势能，负梯度就把物体推回；红色曲线则相反。这里判定的是静态平衡位置对微小扰动的响应，不是说稳定系统一定最终停在平衡点。没有耗散时，稳定平衡附近通常发生往复运动；存在耗散时，才可能逐渐回到平衡点。

当二阶系数为零，继续求导只是找最低非零项的手段。若 $U-U_0=a\eta^{2n}$、$a>0$，两侧势能仍上升，因而仍稳定；若最低非零项为奇次幂，一侧势能下降，便不是局部势阱。对只允许单侧扰动的边界平衡，不能照搬双侧判据，应在真正允许的方向上检查势能变化。

图 3.3 把二阶判据失效时的三种情况画在同一尺度下。三条曲线在原点都满足一阶、二阶导数为零，但蓝线 $+\eta^4$ 在两侧都上升，红线 $-\eta^4$ 在两侧都下降，虚线 η^3 则一侧升、一侧降。对蓝线，力 $Q=-4a\eta^3$ 仍然指回平衡点，只是不再正比于位移；因此稳定不能自动推出简谐振动。

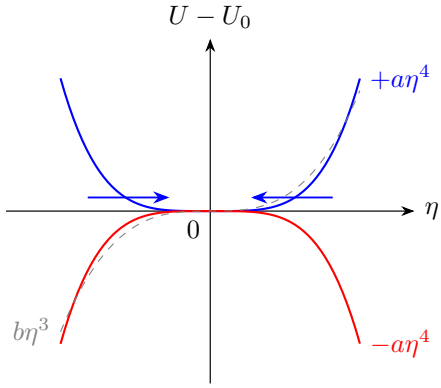


图 3.3: 同样具有零二阶导数，最低非零项仍可导致不同稳定性

3.1.3　平衡坐标改变后，惯量也要改变

势能曲线的最低点确定稳定位置，却不能单独给出振动频率。若系统用坐标 q 描述，动能为 $T = J(q)\dot{q}^2/2$，在平衡点附近令 $q = q_0+\eta$，最低阶动能为 $J(q_0)\dot{\eta}^2/2$，势能为 $U_0 + U''(q_0)\eta^2/2$。对保守运动，先对精确能量逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}(T+U)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}J'(q)\dot{q}^3 + J(q)\dot{q}\ddot{q} + U'(q)\dot{q} = 0.$$

在 $\dot{q} \neq 0$ 的运动段除以 $\dot{q}$，再以连续性接到转向点，得到 $J(q)\ddot{q}+J'(q)\dot{q}^2/2+U'(q) = 0$。令位移和速度均为一阶小量，$J'(q)\dot{q}^2/2$ 至少二阶；$U'(q_0) = 0$ 且 $U'(q_0+\eta) = U''(q_0)\eta + O(\eta^2)$。保留一阶，线性方程就是

$$J(q_0)\ddot{\eta} + U''(q_0)\eta = 0, \qquad \omega^2 = \frac{U''(q_0)}{J(q_0)}.$$

坐标是长度时 J 通常是有效质量；坐标是角度时则是相应转动惯量。若把角坐标换成弧长 $s = R\eta$，势能二阶系数与惯量都会除以 R^2，比值不变，实际频率自然不依赖坐标名称。

图 3.4 表示同一个约束位移的两种计量。只改势能导数、却仍用原来的质量或惯量，会多出或少掉 R^2。对两球相对距离的扰动，也必须使用相对运动的有效质量，而非任取一个球的质量。

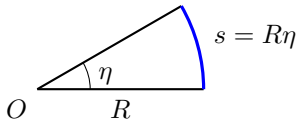


图 3.4: 角位移与弧长位移描述同一局部运动

3.2　近似展开与误差阶数

3.2.1　泰勒公式的结构

当函数在 x_0 附近足够光滑时，

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + R_n. \tag{3.1}$$

式(3.1)的有限阶展开只需要局部光滑性。若可用拉格朗日余项，

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

便能从导数界估计误差。把有限阶展开进一步写成无穷级数，还需证明余项趋零；并非每个无限次可导函数都等于其泰勒级数。

记 $R=O(h^n)$，意为充分小时 $|R|\le C|h|^n$，并不要求 R/h^n 有非零极限。记 $R=o(h^n)$，则要求该比值趋于零。物理近似通常先确定无量纲小参数，例如 v/c、ℓ/r、摆角 θ，再决定保留到哪一阶。

泰勒系数来自逐阶匹配。先设 $f(x_0+h)\simeq a_0+a_1h+a_2h^2$，在 $h=0$ 处分别匹配函数值、一阶导数和二阶导数，就得到 $a_0=f(x_0)$、$a_1=f'(x_0)$、$2a_2=f''(x_0)$。阶乘正是多项式反复求导时产生的系数。这样得到的多项式优先匹配展开点附近的局部性质，不保证在远处仍有相同形状。

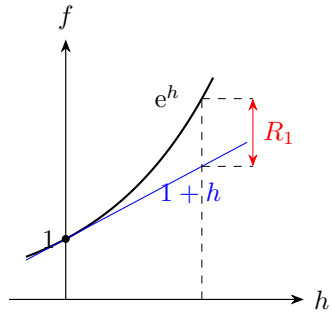


图 3.5: 余项是同一自变量处函数与近似式的差

图 3.5 中函数与一次近似在展开点有相同高度和斜率，但离开该点后逐渐分开。若要保证误差不超过某一数值，应在整个考察区间内给出高阶导数的上界，再代入余项公式，不能只用展开点处的高阶导数代替这个上界。

含量纲变量时，常先写成 $f(x_0+\ell\epsilon)$，让 ϵ 成为无量纲小参数。例如长度 r 受微小改变量 η 影响，应展开 η/r，而不是没有比较尺度地声称“η 很小”。比较尺度一变，可忽略的项也可能改变。

3.2.2 从导数得到展开，并确定有效范围

以零点为展开中心时，各项系数由函数在零点的逐阶导数确定。指数函数每阶导数仍为 e^x，在零点都等于一，因而

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots.$$

若只保留到三次项，余项满足 $|R_3|\le \mathrm{e}^{|x|}|x|^4/4!$。因此“级数对全部实数收敛”与“少量几项已经足够准确”是两件不同的事：当 $|x|$ 很大时，前几项通常不能给出好的近似。

正弦函数的导数依次为 $\cos x, -\sin x, -\cos x, \sin x$，每四次重复。代入零点，偶数阶导数为零，奇数阶导数交替为 $1, -1$，于是

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots .$$

余弦是偶函数，只有偶次项；其零点导数依次给出

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots .$$

奇偶性不仅节省计算，还能检查展开：若在余弦的零点展开中出现一次项，必有计算或变量选择错误。正弦和余弦的无穷级数对全部实数收敛，作小角近似时仍应根据第一项被舍去的量估计误差。

图 3.6 显示小角展开中“先看所求量”的含义。对 $\sin\theta$ 本身，直线已经给出首项；若所求的是 $\theta - \sin\theta$，直线近似却会把结果抹掉，必须保留三次项：

$$\theta - \sin\theta = \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5).$$

右图单独画差值，放大后才看清这个三阶量。误差的比较对象应随问题改变：对于 $\sin\theta$，舍去三次项造成相对二阶误差；对于差值，三次项就是主项。

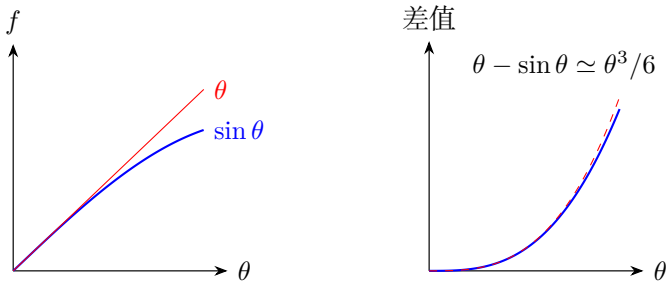


图 3.6: 原函数很接近直线，不代表二者的差可以忽略

对 $f(x) = (1+x)^\alpha$，连续求导给出 $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$、$f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$。把零点函数值与这两个导数值代入泰勒公式，便得到

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + O(x^3).$$

逐阶求导的系数遵循同一规律。定义 $\binom{\alpha}{0} = 1$、$\binom{\alpha}{n} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)/n!$，便可写成

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \qquad |x| < 1.$$

若 α 为非负整数，系数在有限项后全部为零，所得多项式恒等式对任意实数 x 成立。实数非整数幂在此取 $1 + x > 0$ 的分支，其无穷展开的端点须另作收敛判断。

相对论动能、远处电场与几何长度的低阶近似通常要求 $|x| \ll 1$；先化成上述形式，才能明确小参数和保留阶数。

几何级数还能提供一个带显式余项的例子。有限求和恒等式

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{j=0}^{N} x^j + \frac{x^{N+1}}{1-x}$$

对 $x \neq 1$ 成立。只有在 $|x| < 1$ 时，最后的余项才随 $N \to \infty$ 趋于零，得到无穷展开。将变量换成 $-t$，先保留有限和，再从 0 积到 x：

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1+t} = \sum_{j=0}^{N} (-1)^j \int_0^x t^j \,\mathrm{d}t + \int_0^x \frac{(-t)^{N+1}}{1+t} \,\mathrm{d}t.$$

左侧原函数为 $\ln(1+t)$，右侧每个多项式项的原函数为 $t^{j+1}/(j+1)$。记最后一个积分为 $R_N(x)$，则

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= [\ln(1+t)]_0^x \\ &= \sum_{j=0}^{N} (-1)^j \left[\frac{t^{j+1}}{j+1}\right]_0^x + R_N(x) \\ &= \sum_{j=0}^{N} \frac{(-1)^j x^{j+1}}{j+1} + R_N(x). \end{aligned}$$

在任意闭区间 $|x| \le q < 1$ 内，$1+t \ge 1-q > 0$，因此

$$|R_N(x)| \le \frac{1}{1-q} \int_0^{|x|} s^{N+1} \,\mathrm{d}s = \frac{|x|^{N+2}}{(1-q)(N+2)} \longrightarrow 0.$$

取 $N \to \infty$，才得到 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \cdots$。这说明逐项积分的依据是余项的一致控制，不能把形式上的无穷求和任意移过积分号。

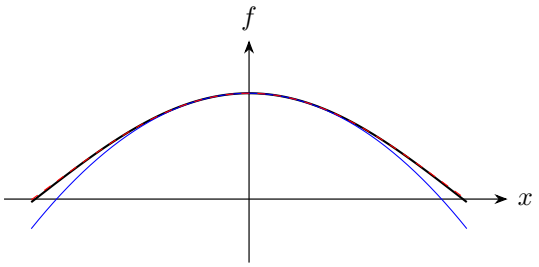
决定保留阶数时，应观察最后要求的量，而不是只看中间式。例如单摆的切向恢复力第一项与 θ 成正比，保留一阶就能得到线性方程；其势能 $mgl(1-\cos\theta)$ 的常数项抵消，最低非零项为二阶，因此只保留势能的一阶会把恢复作用整个丢掉。两个相近场强相减也会消去零阶，必须计算到第一个不相消的阶数。

对相近量相减的表达式，先变形再展开有时更稳妥。例如 $1-\sqrt{1-\epsilon^2} = \epsilon^2/[1+\sqrt{1-\epsilon^2}]$，立即可见最低非零阶为 ϵ^2。若分别把两项都粗略取为一，便会误判结果为零。还应区分绝对误差与相对误差：原量本身很小时，一个绝对很小的舍弃项仍可能占据很大比例。

3.2.3　误差要求与截断阶数

实际计算很少需要无穷多项。若要用 $\sin x \simeq x$ 且要求相对误差小于 η，对小的非零 x，第一项误差的相对量级为 $x^2/6$，所以可先以 $|x| \lesssim \sqrt{6\eta}$ 估计允许角度，再用严格余项界核验。角度必须使用弧度；将度数直接代入会使小参数失去正确尺度。

图 3.7 比较 $\cos x$ 与其二阶、四阶近似。三条曲线在零点附近贴近，并不意味着离开零点后仍可互换。若所求是 $1-\cos x$，常数一已经抵消，二阶项成为主项；若又从中减去 $x^2/2$，便必须计算到四阶。这种先检查抵消再定阶的次序，比机械地对所有中间式都保留一阶可靠。



黑：$\cos x$　蓝：二阶　红：四阶

图 3.7: 零点附近的余弦与不同阶数近似

3.2.4　先无量纲化，再比较主导项

设精确量为 $Q(\varepsilon) = Q_0 + Q_1\varepsilon + Q_2\varepsilon^2 + \cdots$，其中 ε 必须无量纲。若 $Q_0 \neq 0$，省略一阶项的相对误差通常为 $O(\varepsilon)$；若 $Q_0 = 0$ 而 $Q_1 \neq 0$，同样的绝对二阶误差相对主项仍为 $O(\varepsilon)$。因此“误差是二阶”必须说明比较的是绝对量还是相对量。

对两相近力相减的偶极模型，单个场强的主项为 $O(r^{-2})$，但两个主项方向相反，合场的最低非零阶为 $O(d/r^3)$。若每个场只算到零阶，相减会得到零，物理上却丢掉了真正的领先项。反过来，若零阶不抵消，保留不必要的许多高阶只会掩盖主导关系。

一个有效的计算顺序是先把长度写成 $r\sqrt{1+\delta}$，辨明 δ 中一次和二次小量；再展开外层函数，最后将各项相加或相减。对 $1/\sqrt{1+\delta}$，二阶系数为 $3/8$，而对 $1/(1+\delta)$，二阶系数为 1；二者对应不同外层函数，不能只记“分母展开”而混用系数。

图 3.8 给出相消情形的具体几何模型。在轴线上远处的观察点 P，两电荷的场都近似与 q/r^2 同阶，但方向相反。保留两距离的区别，才得到

$$\begin{aligned} E_x &= \mathcal{K}q\left[\frac{1}{(r-d/2)^2}-\frac{1}{(r+d/2)^2}\right] \\ &= \frac{\mathcal{K}q}{r^2}\left[\left(1+\frac{d}{r}+O((d/r)^2)\right)-\left(1-\frac{d}{r}+O((d/r)^2)\right)\right] \\ &\simeq \frac{2\mathcal{K}qd}{r^3}, \qquad d/r \ll 1. \end{aligned}$$

这里 $\mathcal{K}$ 是库仑常量，所需电学输入只有点电荷场随距离平方反比且按方向叠加。两项的零阶部分抵消，首个不抵消项由电荷间距决定；这个结论来自图中两距离的差异，不能仅凭“远处”把两距离先设成完全相等。

$$|E_+| > |E_-|$$

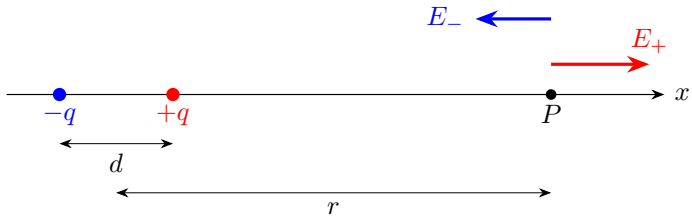


图 3.8: 先保留两条距离的差，再叠加方向相反的贡献

3.2.5 复指数与振动表示

令 $\mathrm{i}^2=-1$。将绝对收敛的指数级数分成偶数项与奇数项，

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\left(1-\frac{\theta^2}{2!}+\cdots\right)+\mathrm{i}\left(\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\cdots\right)=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta.$$

因此正弦振动可以由复指数的实部或虚部表示。复表示是一种运算工具，实际位移仍取实数部分；振幅、相位和频率应在取实部之前说明。遇到阻尼振动时，指数实部给出衰减，虚部给出振荡。

例如 $x(t)=A\cos(\omega t+\phi)$ 可以写成 $x(t)=\mathrm{Re}[A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}]$。对复指数求一次时间导数相当于乘以 $\mathrm{i}\omega$，求两次则乘以 $-\omega^2$；取实部后恰好得到 $\ddot{x}=-\omega^2x$。复数的乘法同时记录振幅与相位，因而适合处理线性振动中的叠加。若方程含有非线性项，不能未经核验就把求实部与非线性运算交换。

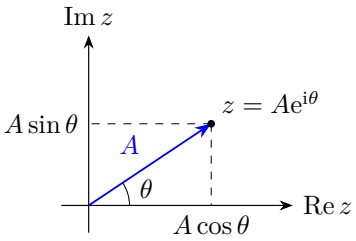


图 3.9: 复平面中的转动对应正弦振动的投影

图 3.9 中，模长 A 决定投影的振幅，辐角 $\theta=\omega t+\phi$ 决定投影的相位。乘以 i 相当于在复平面旋转直角，所以求导不仅带来系数 ω，还使相位超前 $\pi/2$；二次求导再转直角，便与原位移反向。

处理多个同频线性振动时，可以先把各自的复振幅 $A_j\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_j}$ 相加，求合成复振幅的模与辐角，最后取实部。不同频率的项不能合并成一个恒定复振幅；非线性作用更不能先随意合并再取实部。复数表示简化了运算，但没有改变实际运动必须满足实数方程与初值的要求。

3.3　曲线切线、曲率与运动

3.3.1　曲率测量方向改变的快慢

切线方向角为 ψ，弧长为 s。曲率定义为 $\kappa=|\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}s|$，曲率半径 $\rho=1/\kappa$。直线的方向不变，曲率为零；圆在任何点都有 $\kappa=1/R$。一般曲线在一点附近可以用具有相同切线、相同曲率的密切圆作二阶近似。

若曲线写成 $y=f(x)$，则 $\tan\psi=y'$。对 x 求导，先得到 $(1+\tan^2\psi)\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x=y''$，即 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x=y''/(1+y'^2)$。另一方面，小段路径的水平、竖直分量分别为 $\mathrm{d}x, y'\,\mathrm{d}x$，由勾股关系有 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,|\mathrm{d}x|$。把转角变化除以弧长变化，才得到

$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}},\qquad \boxed{\rho=\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}}.$$

这里撇号是对 x 求导。$y''=0$ 时不能机械地说存在一个有限曲率半径；在普通光滑情形曲率为零、半径趋于无穷。

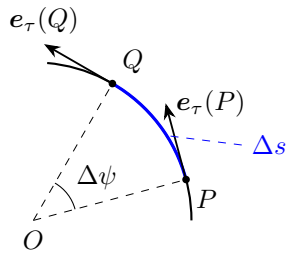


图 3.10: 沿弧长行进时切线转过的角度

图 3.10 用圆弧说明两个切向量的方向差。切线均与半径垂直，因此切线转角等于半径转角，$\Delta s = R\Delta\psi$，给出 $\kappa = 1/R$。一般曲线则先取很短的一段，再求转角与弧长的比值极限。曲率大表示同样弧长内转向更明显，与图画得大还是小应作物理尺度上的区分。

曲率公式中的 x, y 应是同一空间中的长度坐标。把位置对时间的图线直接当成实际空间轨道，会混淆坐标单位：图线的凹凸能表示加速度符号，却不能直接解释为质点轨道的曲率。对实际轨迹，改变绘图时横纵轴的比例会改变纸面形状，计算仍必须使用实际坐标与一致的长度单位。

3.3.2 密切圆的位置也由局部导数确定

在平面正则点，曲率半径只给出密切圆的大小，圆心还必须沿曲线内法线定位。若轨迹 $y = f(x)$ 且 $f'' \neq 0$，取向上法线单位矢量 $(-f', 1)/\sqrt{1+f'^2}$。有符号曲率为 $f''/(1+f'^2)^{3/2}$，故圆心坐标为

$$x_C = x - \frac{f'(1+f'^2)}{f''}, \qquad y_C = f(x) + \frac{1+f'^2}{f''}.$$

$f'' > 0$ 时圆心在向上法线侧，$f'' < 0$ 时在另一侧。曲率公式中的绝对值只用于半径大小，若在圆心公式中也随意取绝对值，就会把弯曲方向画反。

对抛物线 $y = ax^2$ 的顶点，$f' = 0$、$f'' = 2a$，所以圆心为 $(0, 1/(2a))$，半径为 $1/(2a)$。这里抛物线焦点高度为 $1/(4a)$，与密切圆心高度不同；焦点控制全局反射性质，曲率中心描述局部二阶弯曲，不能把两种几何点混同。

图 3.11 把抛物线顶点 O、焦点 F 和密切圆心 C 分开标出。圆在 O 的下半支可写成

$$y = \rho - \sqrt{\rho^2 - x^2} = \frac{x^2}{2\rho} + O(x^4/\rho^3).$$

只有取 $\rho = 1/(2a)$，二次项才与 $y = ax^2$ 相同。这既验证密切圆半径，也说明密切圆只在局部近似曲线；它不会代替整个抛物线的反射性质。

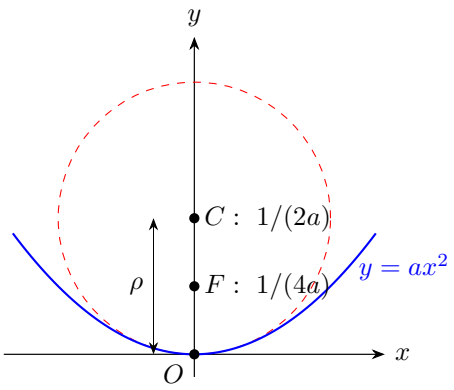


图 3.11: 焦点与局部曲率中心是不同的点

3.3.3　用运动学计算曲率

任意正则参数 t 下，

$$\rho = \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}.$$

推导时，平面内的叉积大小为 $|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}| = |\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|$。切向加速度与速度平行，不贡献叉积，故该大小等于 va_n。先除以 v 得 $a_n = |\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|/v$，再代入 $\rho = v^2/a_n$，就得到 $\rho = v^3/|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|$，也就是上式。曲率由路径决定，与沿曲线快走、慢走无关；若参数在某点使速度为零，应换用正则参数或取极限。

特别地，椭圆参数 $x = a\cos\theta, y = b\sin\theta$ 便于求导，但若 $\dot{\theta}$ 恒定，实际速率一般并不恒定。只有在特定顶点，或另行证明切向加速度为零时，才可把全部加速度直接代入 v^2/ρ。

这个表达式对正则参数的选择不敏感。若改用参数 q，则

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}_q \dot{q}, \qquad \ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}_{qq}\dot{q}^2 + \boldsymbol{r}_q \ddot{q}.$$

叉积中含 $\boldsymbol{r}_q \times \boldsymbol{r}_q$ 的项为零，所以 $|\dot{\boldsymbol{r}} \times \ddot{\boldsymbol{r}}| = |\boldsymbol{r}_q \times \boldsymbol{r}_{qq}|\,|\dot{q}|^3$；分子的 $v^3 = |\boldsymbol{r}_q|^3|\dot{q}|^3$ 带有相同因子，约去后得到只依赖曲线的结果。参数匀速并不是推导条件，参数在该点能够正常描绘曲线才是条件。

因此利用运动求曲率时，应先分清真正的切向与法向加速度。若只知道合加速度大小，可以用 $a_n = \sqrt{a^2 - \dot{v}^2}$，或直接用叉积排除切向部分。图 3.10 中的转向只由法向变化决定；沿同一条路径加快行进虽改变加速度大小，却不会改变该位置的密切圆。

3.4 多变量的变化与空间方向

3.4.1 偏导数保持其余自变量不变

一个量有时同时依赖多个独立变量，例如场点的电势取决于位置，气体压强取决于温度和体积。对可微函数 $f(x,y)$，询问“变化率”之前，必须说明沿哪个方向改变自变量。固定 y，只改变 x，得到的偏导数定义为

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}.$$

同理，$\partial f/\partial y$ 的计算固定 x。符号 ∂ 用来强调这个约束。比如 $f=x^2y$，对 x 求偏导时 y 是常量，得 $2xy$；对 y 求偏导时 x^2 是常量，得 x^2。

图 3.12 把从 P 到邻近点 Q 的变化分成两段：$P\to A$ 只改变 x，$A\to Q$ 只改变 y。将两段函数增量相加，在导数连续的条件下保留一阶项，得到

$$\Delta f=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o\!\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right),\qquad \mathrm{d}f=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y.$$

这里 f_x,f_y 均在起点计算。两条微小路径次序不同引起的差别属于更高阶量；全微分给的是各方向一阶变化的合成。

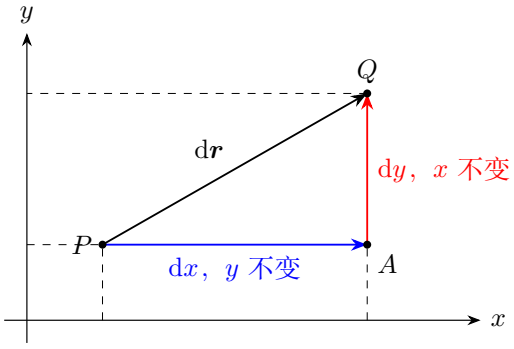


图 3.12: 沿两个独立坐标方向分解函数的增量

若 x,y 又沿某条运动路径随 t 变化，把 $\mathrm{d}x=\dot{x}\,\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}y=\dot{y}\,\mathrm{d}t$ 代入，得到

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f}{\partial x}\dot{x}+\frac{\partial f}{\partial y}\dot{y}.$$

偏导描述单独改变一个自变量的效应，沿路径的总变化率还必须计入两个变量实际怎样变化。只算其中一项，会漏掉另一段位移的贡献。

3.4.2　方向导数要除以真实的位移长度

在直角坐标中，$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}x\boldsymbol{e}_x+\mathrm{d}y\boldsymbol{e}_y$，所以可将全微分写成

$$\mathrm{d}f=\boldsymbol{\nabla}f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r},\qquad \boldsymbol{\nabla}f=f_x\boldsymbol{e}_x+f_y\boldsymbol{e}_y.$$

向量 $\boldsymbol{\nabla}f$ 称为梯度。沿单位方向 $\boldsymbol{n}$ 走过小距离 $\mathrm{d}s$，有 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}s=\boldsymbol{\nabla}f\cdot\boldsymbol{n}$；它把某个方向上的实际距离变化率从全微分中取出。

换成半径 r 和角度 θ 时，角度本身不是长度。图 3.13 在一个子午面内从 $+z$ 轴量 θ：$P\to P_r$ 固定角度，其长度为 $\mathrm{d}r$；$P\to P_\theta$ 固定半径，其弧长为 $r\,\mathrm{d}\theta$。角度用弧度，两种位移在一阶上正交。

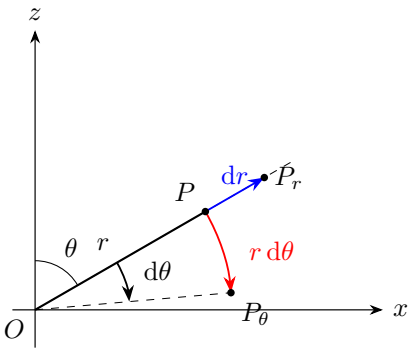


图 3.13: 径向线段与增角圆弧对应不同的长度因子

因此，在 $r>0$ 的这两个方向上，

$$\mathrm{d}f=f_r\,\mathrm{d}r+f_\theta\,\mathrm{d}\theta,\qquad \boldsymbol{\nabla}f=f_r\boldsymbol{e}_r+\frac{1}{r}f_\theta\boldsymbol{e}_\theta.$$

这里的 $1/r$ 来自把“每单位角度的变化”换成“每单位弧长的变化”。例如静电场满足 $\mathrm{d}V=-\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，便有 $E_r=-V_r$、$E_\theta=-V_\theta/r$。若三维问题还随方位角变化，就必须加入第三个方向；轴对称时才可只保留图中的两个方向。在坐标原点应改用不奇异的直角坐标或适当极限。

3.5 例题与分析

例 3.1 (驻点与极值的分类)**.** 在各自实数定义域内，分析 x^2、x^2+1/x^2、$x-2\sin x$、x^3、$\sqrt{1-x^2}$ 的极值和全局最值。

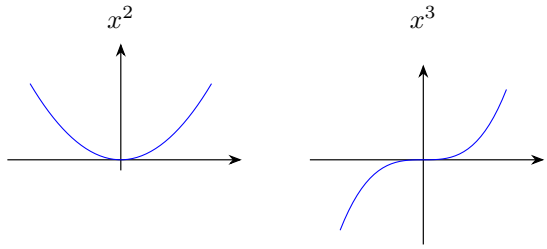


图 3.14: 导数为零不一定形成峰或谷

解　比较驻点两侧的导数符号

图 3.14 中，x^2 在零点由减转增，有全局最小值零，无最大值；x^3 虽在零点驻留，导数 $3x^2$ 不变号，故无局部极值，也无全局最值。

对 x^2+x^{-2}，定义域排除零。导数方程 $2x-2/x^3=0$ 两边乘以非零的 $x^3/2$，得到 $x^4=1$，实根只有 ±1。二阶导数为 $2+6/x^4>0$，两点均为极小；代回原函数，值均为 $1+1=2$。全局判断再用 $x^2+x^{-2}-2=(x-1/x)^2\geq 0$，证明二为全局下界。$|x|\to\infty$ 时平方项无界，故没有最大值。

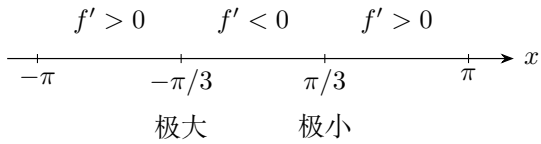


图 3.15: 在 $[-\pi,\pi]$ 内用导数符号判定极值

区分周期性局部极值与全局最值

对 $f=x-2\sin x$，$f'=1-2\cos x$，驻点要求 $\cos x=1/2$，所以 $x=2n\pi\pm\pi/3$。二阶导数为 $2\sin x$：在减号支等于 $-\sqrt{3}<0$，在加号支等于 $\sqrt{3}>0$。因此图 3.15 中，减号支为极大点，其值为 $(2n\pi-\pi/3)-2(-\sqrt{3}/2)=2n\pi-\pi/3+\sqrt{3}$；加号支为极小点，其值为 $2n\pi+\pi/3-\sqrt{3}$。由于 $x-2\leq f(x)\leq x+2$，函数随 $x\to\pm\infty$ 分别无界地增大、减小，没有全局最值。

最后一式定义域是 $[-1,1]$。内部按链式法则求导：

$$f'(x)=\frac{1}{2}(1-x^2)^{-1/2}(-2x)=-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

导数在 $(-1,0)$ 为正、$(0,1)$ 为负，因此零点为极大点。比较实际函数值：$f(0)=1$，$f(\pm1)=0$，又因整个区间内 $0\le\sqrt{1-x^2}\le1$，所以最大值为一、最小值为零。端点不要求导数为零，仍须参加全局最值比较。

例 3.2 (圆锥上的弹性绳套)**.** 质量 m、自然长度 L、整体劲度系数 k 的均匀弹性绳套水平套在光滑圆锥上，圆锥顶角为 2α。绳套保持水平圆形，只作升降。求距顶点的平衡高度 z，并讨论该方向稳定性。

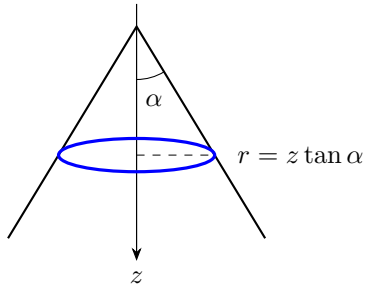


图 3.16: 向下坐标决定绳套的周长

解　用下降高度统一绳长与势能

图 3.16 中向下为正，圆环半径 $r=z\tan\alpha$，伸长量为 $2\pi z\tan\alpha-L$。重力势能为 $-mgz$，故

$$U(z)=\frac{k}{2}(2\pi z\tan\alpha-L)^2-mgz.$$

对 z 求导时，弹性势能的内层导数为 $2\pi\tan\alpha$，重力项导数为 $-mg$。因而 $U'(z_0)=0$ 给出

$$2\pi k\tan\alpha(2\pi z_0\tan\alpha-L)=mg,$$

先将平衡方程除以正数 $2\pi k\tan\alpha$，得到 $2\pi z_0\tan\alpha-L=mg/(2\pi k\tan\alpha)$，再移项并除以 $2\pi\tan\alpha$，就得到平衡高度。

$$\boxed{z_0=\frac{L}{2\pi\tan\alpha}+\frac{mg}{4\pi^2k\tan^2\alpha}}.$$

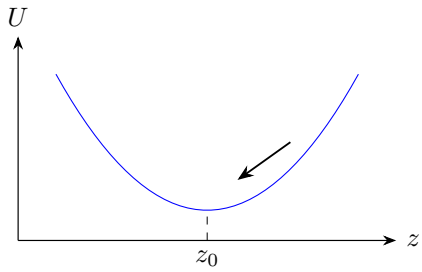


图 3.17: 平衡位置附近形成势阱

检查张紧条件与恢复作用

如图 3.17，再求一次导数有 $U''=4\pi^2k\tan^2\alpha>0$，所以升降扰动后存在恢复作用。平衡伸长量为 $mg/(2\pi k\tan\alpha)>0$，也验证绳套处于张紧状态。若圆锥有限长，还须检查 z_0 未越过底边。

由绳元的实际速度确定振动惯量

若进一步研究保持水平圆形的升降振动，不能直接把 z 的有效质量写成 m。因为绳套下降时半径也增加，$r=z\tan\alpha$ 给 $\dot r=\dot z\tan\alpha$。每个绳元同时具有竖直和径向速度，图 3.18 给出

$$v_{\text{元}}^2=\dot z^2+\dot r^2=\dot z^2\sec^2\alpha,\qquad T=\frac{1}{2}m\sec^2\alpha\dot z^2.$$

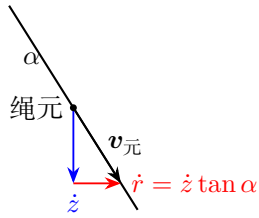


图 3.18: 圆锥母线上运动的绳元具有两个速度分量

令 $z=z_0+\eta$，势能在平衡位置附近为 $U_0+2\pi^2k\tan^2\alpha\,\eta^2$。因此

$$m\sec^2\alpha\ddot\eta+4\pi^2k\tan^2\alpha\,\eta=0,\qquad \omega^2=\frac{4\pi^2k}{m}\sin^2\alpha.$$

这一步说明，势能的二阶系数确定回复作用，而频率还必须结合实际速度场确定惯量。若只取竖直速度，就会漏掉径向运动的动能。

例 3.3 (弹簧连接的引力双球)**.** 两球各质量 M，在同一直线上由轻弹簧连接，仅考虑相互引力与弹力。平衡时压缩量为 $x>0$，劲度系数为 k，球半径忽略。求弹簧自然长度，并讨论沿连线方向的稳定性。

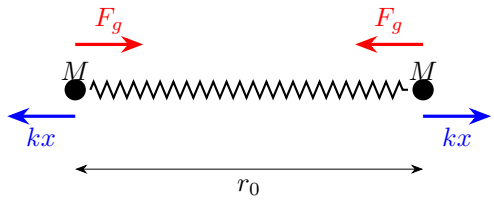


图 3.19: 相互吸引与压缩弹簧的排斥

解　由受力平衡确定弹簧自然长度

图 3.19 中平衡时 $kx=GM^2/r_0^2$，因此

$$r_0=\sqrt{\frac{GM^2}{kx}},\qquad \boxed{L_0=x+\sqrt{\frac{GM^2}{kx}}}.$$

为判断距离扰动，写系统势能 $U(r)=\frac{1}{2}k(L_0-r)^2-GM^2/r$。对第一项用链式法则，对第二项写成负幂：$U'(r)=\frac{k}{2}\,2(L_0-r)(-1)-GM^2(-r^{-2})=k(r-L_0)+GM^2/r^2$，在 $r=r_0$ 处等于零，恰好恢复受力平衡。再用 $(r^{-2})'=-2r^{-3}$，得到

$$U''(r_0)=k-\frac{2GM^2}{r_0^3}=k\left(1-\frac{2x}{r_0}\right).$$

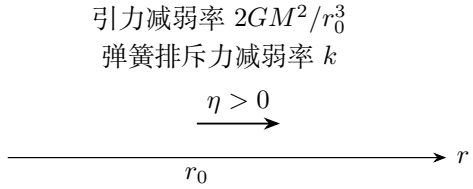


图 3.20: 距离增加时两种力的变化率相互竞争

比较两种力的变化率，判定稳定范围

图 3.20 中，若弹簧排斥力减小得更快，拉开后净力会把两球拉回，故稳定条件为

$$r_0>2x\quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{kx^3<GM^2/4}.$$

把 $r_0=\sqrt{GM^2/(kx)}$ 代入 $r_0>2x$，两侧均正，可以平方，得到 $GM^2/(kx)>4x^2$；再乘 $kx>0$，才得到 $kx^3<GM^2/4$。反向不等号为不稳定。等号处 $U''=0$，但

$U''' = 6GM^2/r_0^4 > 0$，势能首个变化项为 $U'''(r_0)(r-r_0)^3/6$，在平衡点两侧异号，不形成局部极小，仍不稳定。这里 kx^3 与 GM^2 量纲相同。

以两球相对坐标建立小振动方程

可把稳定结论继续转成小振动方程。两球各自相对质心的位移大小为 $r/2$，速度大小为 $\dot{r}/2$，所以系统动能为

$$T = 2\cdot\frac{1}{2}M\left(\frac{\dot{r}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{M}{2}\right)\dot{r}^2.$$

因此距离坐标的有效质量是 $M/2$。在稳定分支令 $r = r_0+\eta$，线性回复项为 $-U''(r_0)\eta$，有

$$\frac{M}{2}\ddot{\eta} + k\left(1-\frac{2x}{r_0}\right)\eta = 0, \qquad \omega^2 = \frac{2k}{M}\left(1-\frac{2x}{r_0}\right) > 0.$$

图 3.20 中当两种力的变化率逐渐接近时，回复系数和频率都减小；在临界等号处，线性频率为零，必须恢复已讨论的三阶势能项，不能据此判为普通的稳定小振动。

例 3.4 (圆环上的零自然长度弹簧)**.** 竖直光滑圆环半径 R，最高点 A 与质量 m 的小珠 P 之间连接劲度系数 k、自然长度为零的轻弹簧。小珠仅能沿圆环运动。求平衡位置及稳定性。

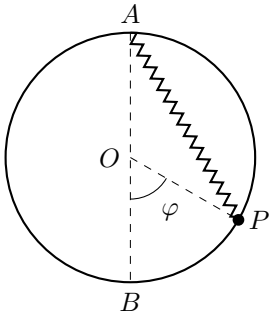


图 3.21: 用圆心角描述珠的位置

解　由弦长与高度写出角坐标势能

图 3.21 中从向下半径起量圆心角 φ。以圆心为原点，$A = (0,R)$、$P = (R\sin\varphi, -R\cos\varphi)$，所以

$$AP^2 = R^2\sin^2\varphi + R^2(1+\cos\varphi)^2 = 2R^2(1+\cos\varphi).$$

最低点高度为 $-R$，珠高于 B 的高度为 $-R\cos\varphi-(-R) = R(1-\cos\varphi)$。因弹簧自然长度为零，其伸长量就是 AP，于是

$$U = kR^2(1+\cos\varphi) + mgR(1-\cos\varphi) = \text{常数} + R(kR-mg)\cos\varphi.$$

对角坐标求导有 $U' = -R(kR - mg)\sin\varphi$。当 $kR \neq mg$，平衡要求 $\sin\varphi = 0$，在完整圆周上只对应最低点 B 与最高点 A（角度相差 2π 表示同一位置）。

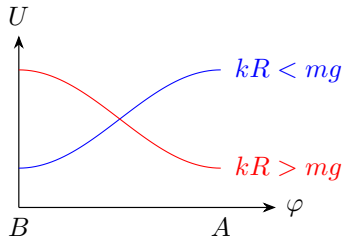


图 3.22: 参数变化使势能最低位置交换

分别检查上下端点及临界参数

二阶导数为 $U'' = -R(kR - mg)\cos\varphi$。在 B，$\cos 0 = 1$，故 $U''_B = R(mg - kR)$；在 A，$\cos\pi = -1$，故 $U''_A = R(kR - mg)$。图 3.22 因而显示：$kR < mg$ 时 B 稳定、A 不稳定；$kR > mg$ 时正好相反。$kR = mg$ 时角度项系数严格为零，势能完全不变，全部位置均为该约束下的随遇平衡。

在各稳定点附近求振动频率

稳定点附近的频率也可由同一势能直接求出。用题设圆心角 φ，小珠动能为 $T = mR^2\dot{\varphi}^2/2$。在稳定的最低点 B 附近令 $\varphi = \eta$，有

$$mR^2\ddot{\eta} + R(mg - kR)\eta = 0, \qquad \omega_B^2 = \frac{g}{R} - \frac{k}{m} \quad (kR < mg).$$

在稳定的最高点 A 附近令 $\varphi = \pi + \eta$，同理

$$\omega_A^2 = \frac{k}{m} - \frac{g}{R} \quad (kR > mg).$$

图 3.22 中哪一个点是势阱，便在哪一点使用正的频率平方。临界时 $kR = mg$ 使整个势能严格为常数，而不只是二阶项消失；此时若给予切向初速，小珠会沿环匀速运动，不会自行返回某个唯一平衡点。这与存在四次势阱但线性频率为零的情形不同。

例 3.5 (相对论动能的低速极限)**.** 静质量为 m_0 的粒子总能量为 $E = m_0c^2/\sqrt{1 - v^2/c^2}$。求动能的前两项非零展开，并估计经典动能的相对误差首项。



图 3.23: 小参数来自速度与光速之比

解　以速度比的平方作为展开参数

图 3.23 的低速区满足 $\beta = v/c \ll 1$，真正进入根式的展开量是 β^2。用 $(1-z)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}z + \frac{3}{8}z^2 + O(z^3)$，

$$K = E - m_0c^2 = \boxed{\frac{1}{2}m_0v^2 + \frac{3}{8}m_0\frac{v^4}{c^2} + O(m_0v^6/c^4)}.$$

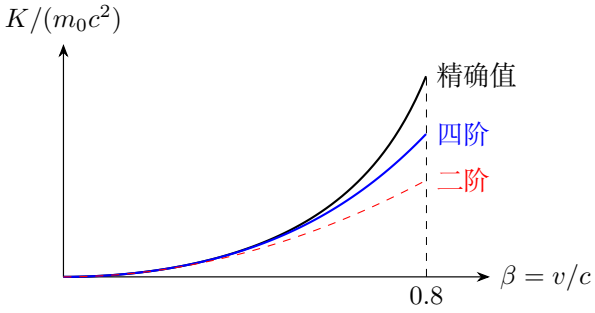


图 3.24: 经典动能与四阶近似从下方逐步接近精确动能

展开到不相消阶并解释修正量

二项式的参数是 $\alpha = -1/2$，代入量为 $-\beta^2$。一次系数为 $(-1/2)(-\beta^2) = \beta^2/2$，二次系数为 $[(-1/2)(-3/2)/2]\beta^4 = 3\beta^4/8$。乘以 m_0c^2 后，第一项为 $m_0c^2\beta^2/2 = m_0v^2/2$，第二项为 $3m_0c^2\beta^4/8 = 3m_0v^4/(8c^2)$。

图 3.24 将减去静能后的精确动能、二阶近似和四阶近似画在同一坐标系。小 β 时三线靠近，速度增大后经典二阶式逐渐低于精确曲线。减去静能时常数项相消，若只保留 $E \simeq m_0c^2$，就无法得到动能。将修正项 $3m_0v^4/(8c^2)$ 除以经典动能 $m_0v^2/2$，得到比值 $\frac{3}{4}\beta^2 + O(\beta^4)$，说明经典式低估动能，且误差按速度比的平方减小。这里始终使用不随速度变化的静质量 m_0。

例 3.6 (电偶极子的远场)**.** $-q$ 与 $+q$ 分别位于 $z=-d/2$ 与 $z=d/2$。观察点 P 的球坐标为 (r,θ)，θ 从 $+z$ 轴起量，$r\gg d$。求远场电势、电场，并给出轴向和赤道方向的结果。

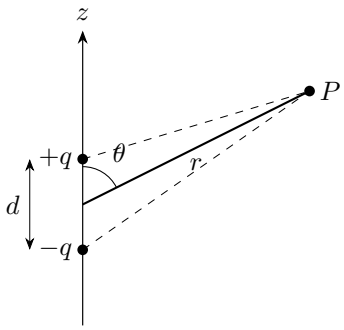


图 3.25: 两电荷距离相差一个一阶小量

解　分别展开两个电荷到场点的距离

取 $\mathcal{K}=1/(4\pi\varepsilon_0)$，偶极矩大小 $p=qd$。图 3.25 中两距离满足 $r_\pm^2=r^2+d^2/4\mp rd\cos\theta$。以 d/r 展开，

$$\frac{1}{r_\pm}=\frac{1}{r}\left(1\pm\frac{d\cos\theta}{2r}+O(d^2/r^2)\right).$$

这里先将距离平方中的 r^2 提出，再对 $(1+\varepsilon_\pm)^{-1/2}$ 展开，其中 $\varepsilon_\pm=d^2/(4r^2)\mp(d/r)\cos\theta$。一阶项是 $-\varepsilon_\pm/2$，其中关于 d 的一次项分别为 $\pm d\cos\theta/(2r)$，所以得到上面的倒数。相减时 $1/r$ 抵消，两项一次项相加为 $d\cos\theta/r^2$。由交换两电荷等价于 $d\to -d$，电势差为奇函数，全部偶次项也抵消，下一项从三次开始，故

$$V=\mathcal{K}q(1/r_+-1/r_-)=\frac{\mathcal{K}p\cos\theta}{r^2}+O(\mathcal{K}qd^3/r^4).$$

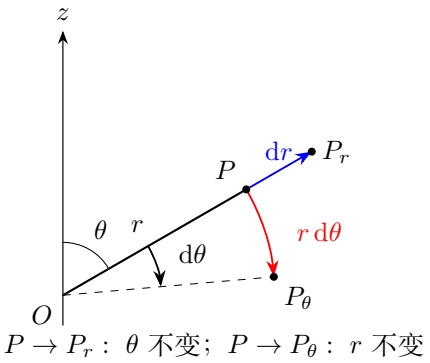


图 3.26: 分别固定角度与半径，用线段和圆弧计算电势变化

由两个方向的位移读取电势梯度

按图 3.26，$P \to P_r$ 的径向小位移为 $\mathrm{d}r\,\boldsymbol{e}_r$，$P \to P_\theta$ 的增角小位移为 $r\,\mathrm{d}\theta\,\boldsymbol{e}_\theta$。对 r 求偏导时固定 θ，对 θ 求偏导时固定 r，分别对应图中的线段和圆弧。

电势微分满足 $\mathrm{d}V = -E_r\,\mathrm{d}r - E_\theta r\,\mathrm{d}\theta$，与 $\mathrm{d}V = (\partial V/\partial r)\,\mathrm{d}r + (\partial V/\partial\theta)\,\mathrm{d}\theta$ 比较系数，得到

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \simeq \frac{2\mathcal{K}p\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial\theta} \simeq \frac{\mathcal{K}p\sin\theta}{r^3}.$$

计算中使用 $\partial(r^{-2}\cos\theta)/\partial r = -2r^{-3}\cos\theta$、$\partial(r^{-2}\cos\theta)/\partial\theta = -r^{-2}\sin\theta$。横向的 $1/r$ 来自图中实际弧长 $r\,\mathrm{d}\theta$，不能遗漏。

检查轴向与赤道面的场方向

轴正向 $\theta = 0$ 时 $E_\theta = 0$，$E_r = 2\mathcal{K}p/r^3$，径向正是 $+z$；赤道面 $\theta = \pi/2$ 时 $E_r = 0$，$E_\theta = \mathcal{K}p/r^3$，增角方向则为 $-z$。对试探电荷 Q，受力为 $Q\boldsymbol{E}$；$Q < 0$ 时方向反转。

合成为矢量并投影到固定坐标轴

把已求的两个场分量合成为矢量，可以避免在轴线与赤道面之间更换符号。图 3.27 取偶极轴为 $+z$，有 $\boldsymbol{e}_z = \cos\theta\boldsymbol{e}_r - \sin\theta\boldsymbol{e}_\theta$。于是

$$\boldsymbol{E} = \frac{\mathcal{K}}{r^3}[3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r)\boldsymbol{e}_r - \boldsymbol{p}].$$

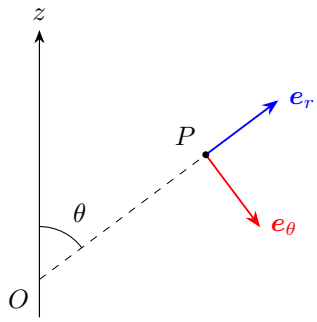


图 3.27: 径向与角向分量的正方向

再取图示子午面内垂直偶极轴的方向为 x，则 $\boldsymbol{e}_r = (\sin\theta, \cos\theta)$、$\boldsymbol{e}_\theta = (\cos\theta, -\sin\theta)$。将两个分量投影，得到

$$E_x = \frac{3\mathcal{K}p}{r^3}\sin\theta\cos\theta, \qquad E_z = \frac{\mathcal{K}p}{r^3}(3\cos^2\theta - 1).$$

用正交分量比较同一球面上的场强

在 $\cos^2\theta = 1/3$ 处，E_z 虽为零，E_x 却不为零；某一分量的抵消不能误判为总场消失。利用径向与角向正交，还得

$$|\boldsymbol{E}| = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{\mathcal{K}p}{r^3}\sqrt{1 + 3\cos^2\theta}.$$

因此同一远场球面上的场强大小从赤道的 $\mathcal{K}p/r^3$ 连续变到轴线的 $2\mathcal{K}p/r^3$。这些结果均限于 r 远大于电荷间距，不能把偶极近似延伸到两个电荷附近。

例 3.7 (指数密度液体中的浮杆)**.** 液面以下深度为 z 处的密度为 $\rho(z) = \rho_0 \mathrm{e}^{z/\ell}$。竖直刚性杆长 ℓ、截面积 S、密度 $3\rho_0/2$。液体静止，杆保持竖直。求平衡时杆顶相对液面的高度。

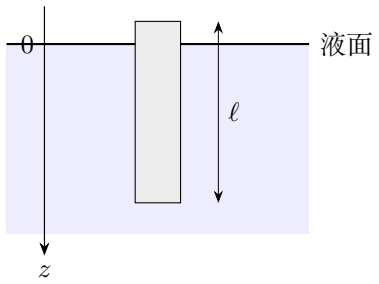


图 3.28: 深度坐标从自由液面向下

解　先假设部分浸没，按深度积分压强

先假定图 3.28 所示的部分浸没状态，令杆底深度为 b。静水压梯度为 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}z = \rho(z)g$，顶面在空气中，故净浮力等于

$$F_B = S[p(b) - p(0)] = \rho_0 g S \int_0^b \mathrm{e}^{z/\ell}\,\mathrm{d}z = \rho_0 g S \ell(\mathrm{e}^{b/\ell} - 1).$$

积分的原函数是 $\ell \mathrm{e}^{z/\ell}$，在 $0, b$ 处的差为 $\ell(\mathrm{e}^{b/\ell} - 1)$。令浮力等于杆重 $3\rho_0 g S\ell/2$，约去正的共同因子 $\rho_0 g S\ell$，得到 $\mathrm{e}^{b/\ell} - 1 = 3/2$，所以 $\mathrm{e}^{b/\ell} = 5/2$，取对数得

$$b = \ell \ln(5/2) \simeq 0.91629\ell < \ell.$$

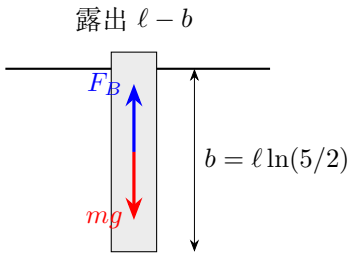


图 3.29: 平衡后顶端露出液面，底端位于深度 b

核验浸没状态并排除不成立的支路

图 3.29 中假设得到验证，顶端露出高度为

$$\boxed{h_{\text{top}} = \ell[1 - \ln(5/2)] \simeq 0.08371\ell}.$$

若强行假定完全浸没，杆顶深度为 $z_0 \geq 0$，杆底深度为 $z_0 + \ell$，浮力积分应改为 $\rho_0 g S\ell[\mathrm{e}^{(z_0+\ell)/\ell} - \mathrm{e}^{z_0/\ell}]$。

与重量相等、提出 $\mathrm{e}^{z_0/\ell}$ 后，应满足 $\mathrm{e}^{z_0/\ell} = \frac{3}{2(\mathrm{e}-1)} < 1$，反而要求 $z_0 < 0$，不自洽。对实际部分浸没状态，$\mathrm{d}F_B/\,\mathrm{d}b = \rho_0 g S\mathrm{e}^{b/\ell} > 0$。下沉小量 $\delta b > 0$ 时重量不变、浮力增加，向下的合力变化为 $-\rho_0 g S\mathrm{e}^{b/\ell}\delta b < 0$，故竖直平移方向稳定。

在部分浸没区间构造有效势能

还可将上述回复力写成势能，检查局部判稳与有限位移是否一致。令平衡底深为 $b_0 = \ell \ln(5/2)$，杆整体向下位移 η，则底深为 $b_0 + \eta$。在仍部分浸没的区间 $-b_0 < \eta < \ell - b_0$，净向下力为

$$\begin{aligned} Q(\eta) &= mg - F_B(b_0 + \eta) \\ &= \rho_0 g S\ell \left[\frac{3}{2} - \left(\frac{5}{2}\mathrm{e}^{\eta/\ell} - 1\right)\right] = \frac{5}{2}\rho_0 g S\ell(1 - \mathrm{e}^{\eta/\ell}). \end{aligned}$$

将浮力和重力合并为位置势能，$\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}\eta = -Q$。用 ξ 作积分变量，从平衡位置到 η 积分，先写

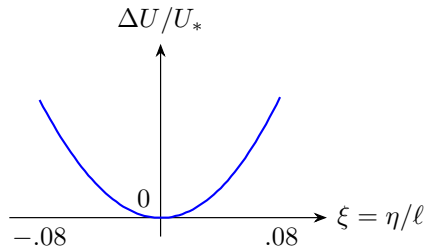
$$U(\eta) - U(0) = \frac{5}{2}\rho_0 g S\ell \int_0^{\eta} (\mathrm{e}^{\xi/\ell} - 1)\,\mathrm{d}\xi = \frac{5}{2}\rho_0 g S\ell[\ell\mathrm{e}^{\xi/\ell} - \xi]_0^{\eta}.$$

指数项可令 $u = \xi/\ell$、$\mathrm{d}\xi = \ell\,\mathrm{d}u$，其原函数才是 $\ell\mathrm{e}^{\xi/\ell}$。代入上下限，得到

$$U(\eta) - U(0) = \frac{5}{2}\rho_0 g S\ell \left[\ell(\mathrm{e}^{\eta/\ell} - 1) - \eta\right].$$

指数函数满足 $\mathrm{e}^{\xi} \geq 1 + \xi$，因此方括号非负，且仅在 $\eta = 0$ 为零。

图 3.30 显示平衡位置确为势能低点，而不仅是合力为零的点。



按六阶展开放大显示，$U_*=\frac{5}{2}\rho_0 gS\ell^2$

图 3.30: 部分浸没范围内的有效势能具有严格极小值

核对势能展开与回复刚度

继续展开 $\mathrm{e}^{\eta/\ell}=1+\eta/\ell+\eta^2/(2\ell^2)+O(\eta^3/\ell^3)$，线性项抵消，故

$$U(\eta)-U(0)=\frac{5}{4}\rho_0 gS\eta^2+O\!\left(\rho_0 gS\frac{|\eta|^3}{\ell}\right).$$

二次项系数为正，给出回复刚度 $5\rho_0 gS/2$，与前面的浮力导数相同。这里检验竖直平移的静态稳定性；计算实际振动频率时，还需明确液体运动和阻尼的处理条件。

例 3.8 (抛物线与椭圆的曲率)**.** 求抛物线 $y=ax^2$ 在顶点的曲率半径，以及椭圆 $x^2/A^2+y^2/B^2=1$ 在两类轴端点的曲率半径，$a,A,B>0$。

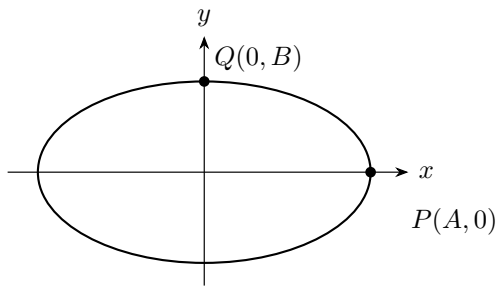


图 3.31: 椭圆两类端点的弯曲程度不同

解　分别选取函数式与椭圆参数式

抛物线顶点处 $y'=0,y''=2a$，所以 $\rho=1/(2a)$。其中 a 的量纲为逆长度，所得半径量纲正确。

对图 3.31 的椭圆，取正则参数 $x=A\cos\theta,y=B\sin\theta$。有

$$x'=-A\sin\theta,\quad y'=B\cos\theta,\quad x''=-A\cos\theta,\quad y''=-B\sin\theta,$$

撇号在这里表示对参数 θ 求导。代入行列式，$x'y''-y'x''=AB\sin^2\theta+AB\cos^2\theta=AB$。同时 $x'^2+y'^2=A^2\sin^2\theta+B^2\cos^2\theta$，两部分都代入曲率公式。

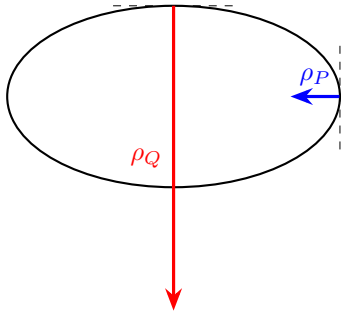


图 3.32: 密切圆半径沿内法线

$$\rho(\theta)=\frac{(A^2\sin^2\theta+B^2\cos^2\theta)^{3/2}}{AB}.$$

在轴端点代入并比较弯曲程度

在 P 处 $\theta=0$，分子为 $(B^2)^{3/2}=B^3$，除以 AB 得 B^2/A；在 Q 处 $\theta=\pi/2$，分子变为 A^3，除以 AB 得 A^2/B。因此 $\boxed{\rho_P=B^2/A,\quad \rho_Q=A^2/B}$。图 3.32 的箭头表示内法线方向；当 $A>B$ 时长轴端更尖，半径更小。$A=B=R$ 时两式同时恢复圆的半径 R。

沿内法线确定一般位置的曲率中心

已知半径后，还应能在图上确定曲率中心。记 $D=A^2\sin^2\theta+B^2\cos^2\theta$。沿参数增加方向的单位切向为 $\boldsymbol{e}_t=(-A\sin\theta,B\cos\theta)/\sqrt{D}$；将其逆时针转 90°，得到指向椭圆内部的单位法向

$$\boldsymbol{e}_n=\frac{(-B\cos\theta,-A\sin\theta)}{\sqrt{D}}.$$

所以曲率中心 C 的坐标应由 $\boldsymbol{r}_C=\boldsymbol{r}_P+\rho\boldsymbol{e}_n$ 确定，而不是任意沿半径 OP 取点。代入已求的 $\rho=D^{3/2}/(AB)$，分别整理两个分量：

$$x_C=A\cos\theta-\frac{D}{A}\cos\theta=\frac{A^2-B^2}{A}\cos^3\theta,$$
$$y_C=B\sin\theta-\frac{D}{B}\sin\theta=\frac{B^2-A^2}{B}\sin^3\theta.$$

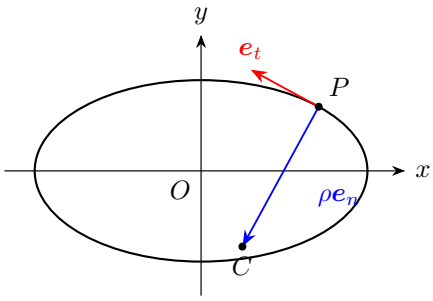


图 3.33: 一般位置的曲率中心位于内法线上

图 3.33 中的 PC 与切向垂直，长度为 ρ；一般位置的法线并不经过 O。在长轴端 $P=(A,0)$，曲率中心为 $((A^2-B^2)/A,0)$，两点之差的长度正是 B^2/A。在短轴端，曲率中心可能落在椭圆之外；这不影响它作为局部密切圆圆心的意义。

若令 $A=B=R$，则所有曲率中心均化为 O、所有半径均化为 R，同时检验了位置和大小。求几何曲率时可以自由选取正则参数；真实速度大小仍由时间规律决定，不能由这个参数化直接认定物体做匀速运动。

例 3.9 (移动切线的切点)**.** 固定圆半径 R、圆心 O。点 $A=(x,0)$ 位于圆外，$x>R$，以速度 $\dot{x}=u>0$ 向右运动。从 A 作上侧切线，切点为 P。求 P 的坐标、速度大小以及切线段 AP 长度的变化率。

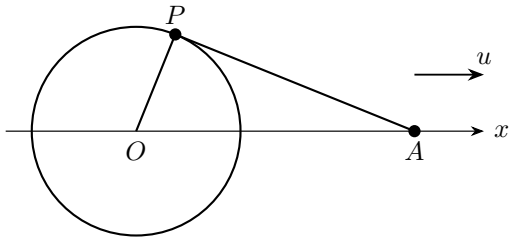


图 3.34: 半径与切线垂直

解　联立切线垂直条件和圆方程

图 3.34 中设 $P=(X,Y)$。半径与切线垂直，所以 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{AP}=X(X-x)+Y^2=0$。又因 $X^2+Y^2=R^2$，有 $R^2-xX=0$，从而 $X=R^2/x$。代回圆方程，并由上侧切点的 $Y>0$ 取正根，

$$X=\frac{R^2}{x},\qquad Y=\frac{R\sqrt{x^2-R^2}}{x}.$$

求导时 $\dot{x}=u$，而 X,Y 都通过 $x(t)$ 随时间变化。对 $Y=R\sqrt{x^2-R^2}/x$ 用商法则，先得

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}x}=\frac{R}{x^2}\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2-R^2}}-\sqrt{x^2-R^2}\right)=\frac{R^3}{x^2\sqrt{x^2-R^2}}.$$

再乘以 $\dot{x}=u$，得到

$$\dot{X}=-\frac{R^2u}{x^2},\qquad \dot{Y}=\frac{R^3u}{x^2\sqrt{x^2-R^2}}.$$

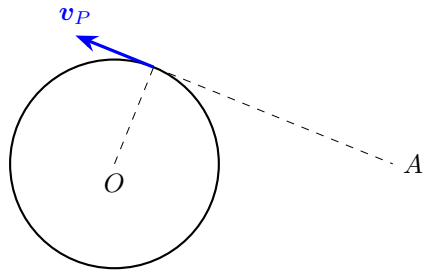


图 3.35: 切点沿圆运动，而非沿切线滑向外点

合成分量速度并检查运动方向

图 3.35 的两个分量一负一正，切点向左上方移动。计算速率平方时先提出公因子：

$$v_P^2=\frac{R^4u^2}{x^4}\left(1+\frac{R^2}{x^2-R^2}\right)=\frac{R^4u^2}{x^2(x^2-R^2)}.$$

用 $x>R,u>0$ 取正根，

$$\boxed{v_P=\frac{R^2u}{x\sqrt{x^2-R^2}}}.$$

由直角三角形 $AP=\sqrt{x^2-R^2}$，$\mathrm{d}(AP)/\,\mathrm{d}t=xu/\sqrt{x^2-R^2}$。这是切线段的伸长率，与切点速率不同。$x\to R^+$ 时二者发散，提醒我们外点接近圆周时，切点几何对应关系对位置变化异常敏感。

3.6 本讲小结

极值分析要从定义域、候选点和导数符号展开，势能判稳则必须明确允许的扰动方向。近似展开先找无量纲小参数，再保留足以决定结果的最低非零阶；发生相减时应特别检查低阶项是否抵消。曲率半径描述路径的局部几何，几何点的速度则还取决于驱动条件，二者需要不同的信息。

3.7　练习

练习 3.1 (带误差的近似)．用二阶展开估算 $\sqrt{4.01}$，并给出误差上界。再估计把 $\sin\theta$ 近似为 θ 时，在 $|\theta| \le 0.1$ 内相对 θ 的误差上界。

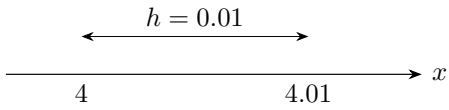


图 3.36: 展开点与实际求值点相邻

详解

练习 3.2 (分层大气中的圆形光路)．球对称大气折射率为 $n(r) = 1 + \delta \mathrm{e}^{-(r-r_0)/b}$，$r_0 = 6400\,\mathrm{km}$，$b = 8772\,\mathrm{m}$。已知近地层实际折射率为 1.0003。若光线要沿 $r = r_0$ 的圆周传播，所需密度约为实际密度的多少倍？假定 $n-1$ 与密度成正比，并使用分层介质光线曲率关系 $\kappa = -n'(r)/n(r)$。

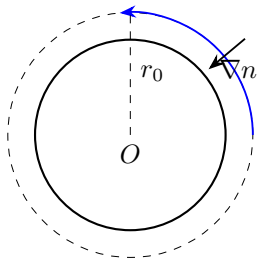


图 3.37: 折射率梯度朝向地心

详解

练习 3.3 (闭区间的最大与最小)．求 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $[-2, 3]$ 上的最大值和最小值，说明为何只解 $f' = 0$ 不足以完成此题。

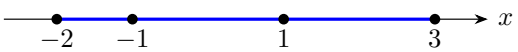


图 3.38: 端点也属于可取位置

详解

练习 3.4 (曲率与参数选择)**.** 质点轨迹为 $x = A\cos\omega t,\ y = B\sin\omega t,\ A > B > 0, \omega > 0$。求 $t = 0$ 时速率、加速度和曲率半径；再求 $\omega t = \pi/4$ 时的切向加速度，判断它是否一般为零。

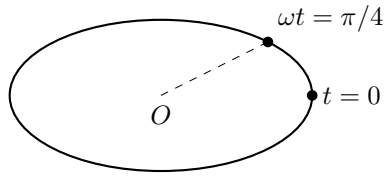


图 3.39: 恒定参数角速度不等于恒定速率

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　在已知点附近展开根式并估计余项

图 3.36 中 $h = 0.01$。对 $f(x) = \sqrt{x}$，有 $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$、$f''(x) = -1/(4x^{3/2})$。在四处代入得到 $f(4) = 2$、$f'(4) = 1/4$、$f''(4) = -1/32$，所以二阶展开为

$$\sqrt{4+h} = 2 + \frac{h}{4} - \frac{h^2}{64} + R_2,$$

代入 $h = 0.01$，依次计算 $h/4 = 0.0025$、$h^2/64 = 0.0000015625$，得到 $\sqrt{4.01} \simeq 2.0024984375$。又有 $f'''(x) = 3/(8x^{5/2})$，在 $[4, 4.01]$ 上的最大值为 $f'''(4) = 3/(8\cdot 32) = 3/256$。按拉格朗日余项，$|R_2| \le (3/256)h^3/3! = h^3/512 = 1.953125 \times 10^{-9}$。

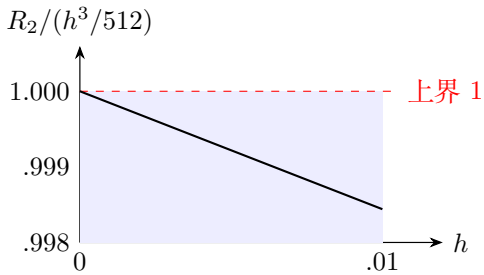


图 3.40: 放大余项与其严格上界之比，整个区间都在一以下

以严格余项界确定小角允许范围

图 3.40 放大显示余项与上界的比值：它为正且小于 1，所以实际值在二阶近似上方，但增量不超过 $h^3/512$。这个界来自三阶导数，不能用保留的小数位数替代。对正弦在零点保留到二阶，常数、二次项均为零，三阶导数为 $-\cos\theta$、绝对值不超过一，因此余项界为 $|\sin\theta-\theta|\le|\theta|^3/3!$。再除以 $|\theta|>0$，得到 $|\sin\theta-\theta|/|\theta|\le\theta^2/6\le 1/600$；零点以极限补充为零。这里误差的比较基准是 θ，不是 $\sin\theta$。

练习 3.2 详解

解　沿内法线把圆轨道曲率代入折射率梯度

令 $\delta=n(r_0)-1>0$。先对题给指数逐层求导：$n'(r)=\delta\mathrm{e}^{-(r-r_0)/b}\,[-1/b]$。在图 3.37 的地表位置代入 $r=r_0$，得到 $n(r_0)=1+\delta$、$n'(r_0)=-\delta/b$；光线向折射率较大的内层弯曲。半径 r_0 的圆形光路要求内法线曲率为 $1/r_0$，代入题给曲率关系，

$$\frac{1}{r_0}=-\frac{n'(r_0)}{n(r_0)}=\frac{\delta}{b(1+\delta)}.$$

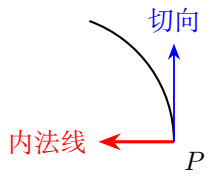


图 3.41: 局部切向传播时的内法线曲率

解出折射率增量并换算密度

图 3.41 标明内法线方向，所以曲率取正。将等式两边乘正数 $br_0(1+\delta)$，再移项：

$$b(1+\delta)=r_0\delta,\qquad b=(r_0-b)\delta,\qquad \delta=\frac{b}{r_0-b}.$$

$n-1$ 与密度成正比，比较的应是折射率增量，而非两个接近一的折射率本身。先把 $r_0=6400\,\mathrm{km}$ 换成 $6.4\times10^6\,\mathrm{m}$，再与实际增量 0.0003 相比，得到

$$\frac{\rho_{\mathrm{req}}}{\rho_{\mathrm{act}}}=\frac{\delta}{0.0003}=\frac{8772}{(6400000-8772)\,0.0003}\simeq\boxed{4.575}.$$

若在曲率式中预先将 $1+\delta$ 近似为一，会得到约 4.57；完整表达式则明确保留了这一步近似的位置。

用任意径向扰动独立核验光路条件

还可用光程驻值独立核验圆形光路的条件，其作用是解释曲率条件的来由。取极角 ϕ 为参数，将邻近路径写成 $r(\phi)=r_0+\epsilon\eta(\phi)$，其中 η 为光滑的周期函数。路径微元为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+(\mathrm{d}r/\,\mathrm{d}\phi)^2}\,\mathrm{d}\phi=[r_0+\epsilon\eta(\phi)]\,\mathrm{d}\phi+O(\epsilon^2).$$

导数平方只贡献二阶小量；折射率的一阶展开为

$$n(r)=n(r_0)+\epsilon n'(r_0)\eta(\phi)+O(\epsilon^2).$$

两式相乘，沿一周积分，得到光程的一阶变化

$$\delta\mathcal{L}=\epsilon\int_0^{2\pi}[n(r_0)+r_0n'(r_0)]\eta(\phi)\,\mathrm{d}\phi.$$

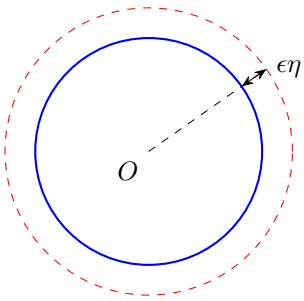


图 3.42: 路径略向外移时，长度增加而折射率减小

图 3.42 中路径向外移动时，几何长度增加、折射率减小。

要使任意小扰动下的一阶变化为零，二者须满足 $n(r_0)+r_0n'(r_0)=0$，即 $-n'(r_0)/n(r_0)=1/r_0$，与前面使用的曲率条件相同。两种方法由此共同核验了圆形光路的条件和弯曲方向；候选光路的扰动稳定性还需进一步检查二阶变化。

练习 3.3 详解

解　列出驻点、端点并逐一比较函数值

图 3.38 给出的 $f(x)=x^3-3x$ 在闭区间 $[-2,3]$ 连续，故全局最值一定存在。先求导并解出内部驻点：

$$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)=0,\qquad x=-1,1.$$

按单调区间收集全部候选点并比较

导数在 $[-2,-1]$ 为正，在 $[-1,1]$ 为负，在 $[1,3]$ 为正；这三个单调区间覆盖题设区间，所以只需比较它们的边界 $-2,-1,1,3$。逐项代入原函数，

$$f(-2)=-8+6=-2,\quad f(-1)=-1+3=2,$$

$$f(1)=1-3=-2,\qquad f(3)=27-9=18.$$

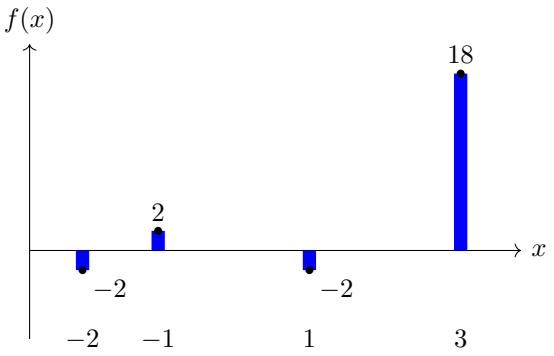


图 3.43: 端点与驻点都要比较，局部极大不保证全局最大

由图 3.43 的四个候选值，最大值为 18，在 $x=3$ 取得；最小值为 -2，在 $x=-2,1$ 两处取得。内部驻点 $x=-1$ 虽由增转减，是局部极大点，其函数值 2 却小于右端点的 18。端点无需满足 $f'=0$，因此只列驻点不能完成闭区间最值问题。

练习 3.4 详解

解　利用轴端点的正交关系求曲率

图 3.39 中 $t=0$ 时 $\boldsymbol{v}=(0,B\omega)$，$\boldsymbol{a}=(-A\omega^2,0)$。此时两矢量垂直，加速度全为法向，故 $\rho=v^2/|\boldsymbol{a}|=B^2/A$。

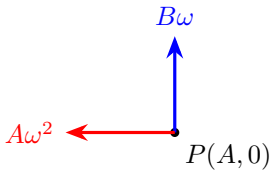


图 3.44: 轴端点可以直接用全部加速度求曲率

在一般位置分离切向与法向加速度

图 3.44 的垂直关系只在该类特殊位置成立。一般位置处，每次对三角函数求时间导数都乘内层导数 $\mathrm{d}(\omega t)/\,\mathrm{d}t=\omega$。例如 $\dot{x}=A[-\sin(\omega t)]\omega$，$\ddot{x}=-A\omega\cos(\omega t)\omega$；纵向同理为 $\dot{y}=B\cos(\omega t)\omega$、$\ddot{y}=B\omega[-\sin(\omega t)]\omega$。合成得

$$\boldsymbol{v}=(-A\omega\sin\omega t,\ B\omega\cos\omega t),\quad \boldsymbol{a}=(-A\omega^2\cos\omega t,\ -B\omega^2\sin\omega t).$$

点积为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}=\omega^3(A^2-B^2)\sin\omega t\cos\omega t$，速率为 $\omega\sqrt{A^2\sin^2\omega t+B^2\cos^2\omega t}$。点积除以正的速率，才得到切向加速度：

$$a_\tau=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{v}=\frac{\omega^2(A^2-B^2)\sin\omega t\cos\omega t}{\sqrt{A^2\sin^2\omega t+B^2\cos^2\omega t}}.$$

在 $\omega t=\pi/4$ 时，分子中的 $\sin\omega t\cos\omega t=1/2$，分母根式为 $\sqrt{(A^2+B^2)/2}$，化简后为 $\omega^2(A^2-B^2)/\sqrt{2(A^2+B^2)}>0$。所以恒定参数角速度下，椭圆上的速率正在增加；只有 $A=B$ 的圆才处处无切向加速度。

由速度与加速度的叉积求法向分量

为补全一般位置的分解，令 $\phi=\omega t$、$D=A^2\sin^2\phi+B^2\cos^2\phi$。平面运动的叉积仅有垂直纸面的分量，逐项计算为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})_z&=(-A\omega\sin\phi)(-B\omega^2\sin\phi)-(B\omega\cos\phi)(-A\omega^2\cos\phi)\\&=AB\omega^3(\sin^2\phi+\cos^2\phi)=AB\omega^3.\end{aligned}$$

因切向部分与 $\boldsymbol{v}$ 平行，只有法向部分进入叉积。由 $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|=va_n$，可得

$$a_n=\frac{AB\omega^2}{\sqrt{D}},\qquad \rho=\frac{v^2}{a_n}=\frac{D^{3/2}}{AB}.$$

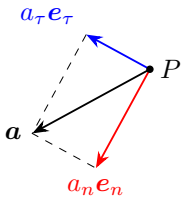


图 3.45: 一般位置先分解加速度，再用法向分量求曲率

图 3.45 的两分量相互垂直；总加速度的大小应满足 $|\boldsymbol{a}|^2=a_\tau^2+a_n^2$。在 $\phi=\pi/4$ 处，

$$a_n=\frac{\sqrt{2}AB\omega^2}{\sqrt{A^2+B^2}},\qquad a_\tau=\frac{(A^2-B^2)\omega^2}{\sqrt{2(A^2+B^2)}}.$$

两式平方相加，分子为 $4A^2B^2 + (A^2 - B^2)^2 = (A^2 + B^2)^2$，所以总量为 $\omega^4(A^2 + B^2)/2$，与直接求 $a_x^2 + a_y^2$ 相同。只有先确认 $a_\tau = 0$，才能用总加速度代替法向加速度；轴端点的简便算法不应直接套到整条椭圆上。